2024 年春季学期数学物理方程期中试题参考答案

2024 年 4 月 23 日

1. (12 分) 求解弦振动问题:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \qquad t > 0, \quad -2t < x < 2t,$$
$$u|_{x=2t} = A\sin x, \quad u|_{x=-2t} = B\sin x.$$

其中 A, B 为常数。

解答:

一维波动方程的行波解为 $u(x,t) = f(x-at) + g(x+at)$。题中所给弦振动方程 $a = 2$，故有 $u(x,t) = f(x-2t) + g(x+2t)$. (4 分)

将条件 $u|_{x=2t} = A\sin x, \quad u|_{x=-2t} = B\sin x$ 代入行波解，得到 (4 分)

$$\begin{cases} f(0) + g(4t) = A\sin(2t) \\ f(-4t) + g(0) = B\sin(-2t) \end{cases}. \tag{1}$$

这样得到 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的表达式

$$\begin{cases} f(x) = B\sin\dfrac{x}{2} - g(0) \\ g(x) = A\sin\dfrac{x}{2} - f(0) \end{cases}. \tag{2}$$

并且将 $t = 0$ 代入 Eq. (1)得到 $f(0) + g(0) = 0$. (2 分)

由此给出 (2 分)

$$u(x,t) = f(x-2t) + g(x+2t) = A\sin\frac{x+2t}{2} + B\sin\frac{x-2t}{2}. \tag{3}$$

2. (12 分) 旋转长椭球坐标系.

设 (x,y,z) 为直角坐标系, 作如下变量替换:

$$x = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\cos\phi, \quad y = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\sin\phi, \quad z = \xi\eta.$$

(1) 证明 (ξ,η,ϕ) 构成正交曲线坐标系。

(2) 写出 (ξ,η,ϕ) 坐标系中的拉普拉斯算符。

解答:

(1) 由两个坐标系间的关系，直接计算线元

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = \sum_{\xi_i,\xi_j=\xi,\eta,\phi}\left(\frac{\partial x}{\partial\xi_i}\frac{\partial x}{\partial\xi_j} + \frac{\partial y}{\partial\xi_i}\frac{\partial y}{\partial\xi_j} + \frac{\partial z}{\partial\xi_i}\frac{\partial z}{\partial\xi_j}\right)d\xi_i d\xi_j, \tag{4}$$

得到 (3 分)

$$ds^2 = \frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1}d\xi^2 + \frac{\xi^2-\eta^2}{1-\eta^2}d\eta^2 + (\xi^2-1)(1-\eta^2)d\phi^2, \tag{5}$$

其中交叉项为 0 (3 分)，故 (ξ,η,ϕ) 构成正交曲线坐标系.

(2) (6 分)拉普拉斯算符的计算公式为

$$\nabla^2 = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial}{\partial\xi}\right) + \frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{h_1h_3}{h_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right) + \frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right], \tag{6}$$

其中

$$h_1 = \sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1}}, \quad h_2 = \sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{1-\eta^2}}, \quad h_3 = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}. \tag{7}$$

这样得到

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{1}{\xi^2-\eta^2}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left((\xi^2-1)\frac{\partial}{\partial\xi}\right) + \frac{\partial}{\partial\eta}\left((1-\eta^2)\frac{\partial}{\partial\eta}\right) + \frac{\xi^2-\eta^2}{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] \\ &= \frac{1}{\xi^2-\eta^2}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left((\xi^2-1)\frac{\partial}{\partial\xi}\right) + \frac{\partial}{\partial\eta}\left((1-\eta^2)\frac{\partial}{\partial\eta}\right) + (\frac{1}{\xi^2-1}+\frac{1}{1-\eta^2})\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right].\end{aligned} \tag{8}$$

3. (14 分) 长度为 l 的均匀细长管，右端 $(x=l)$ 封闭，左端 $(x=0)$ 一开始封闭，从 $t=0$ 时刻开放，使得管外空气中某种气体分子向管内扩散。管外空气中此气体分子浓度为恒定值 u_0. 管内此气体浓度分布满足扩散方程

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad 0<x<l, \quad t>0, \\ &u|_{t=0} = 0, \qquad 0<x<l.\end{aligned}$$

请选取合理的边界条件，求浓度分布 $u(x,t)$ $(0<x<l,\, t>0)$.

解答:

- 边界条件: $x=0$ 处气体浓度连续, 故 $u|_{x=0} = u_0$;
  $x=l$ 处管子封闭, x 方向气体扩散流为零, 故 $\frac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=l} = 0$. (3 分)
- 齐次化边界条件: 设

$$u = u_0 + v, \tag{9}$$

  则 v 满足如下方程 (3 分)

$$\begin{aligned}&\frac{\partial v}{\partial t} = D\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \qquad 0<x<l, \quad t>0, \\ &v|_{t=0} = -u_0, \qquad 0<x<l. \\ &v|_{x=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x=l} = 0, \qquad t>0.\end{aligned}$$

- 分离变量: 设 $v = X(x)T(t)$, 得到 $\frac{\dot{T}}{DT} = \frac{X''}{X} = -\lambda$. (2 分)
  解得: $X = A\sin(\sqrt{\lambda}x) + B\cos(\sqrt{\lambda}x)$, $T(t) = \exp(-D\lambda t)$. 代入边界条件, 得到 $B=0$, 本征值 $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2$. 所以有(3 分)

$$v = \sum_{n=0} A_n \sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right)\exp\left[-D\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2 t\right].$$

- 定系数: $t=0$ 时, $v=\sum_{n=0}A_n\sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right)=-u_0$. 归一化系数 $\int_0^l\sin^2\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right)\mathrm{d}x=l/2$. 由本征函数正交性, 得到 $A_n=\frac{2}{l}\int_0^l\sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right)(-u_0)\mathrm{d}x=-\frac{4u_0}{(2n+1)\pi}$.(3 分)

综上:

$$u=u_0\left\{1-\sum_{n=0}\frac{4}{(2n+1)\pi}\sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right)\exp\left[-D\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2t\right]\right\}.$$

注: 有个别同学在 $x=0$ 处采用类似牛顿冷却定律的第三类边界条件, 若计算无误也不扣分. 不过需要注意此时本征函数 X 的模方不再是 $l/2$.

有些同学取边界条件 $u|_{x=l}=0$, 从物理上看显然不合理。考虑 $t\to\infty$, 整个管子里应该有 $u\to u_0$.

若采用其他的边界条件齐次化方法, 计算正确同样得分. 以上答案中展示的方法可以同时齐次化边界条件和方程, 计算最为简单。

若边界条件错, 则最多 7 分; 若未做边界条件齐次化, 则最多得 8 分; 若本征函数算错, 则最多得 12 分; 若边界条件齐次化出错, 则最多得 10 分.

4. 请从 4A,4B 中选解一题。若两题均作解答,仅取其中得分较高者计分,不累计. 注意 4A,4B 分值不同.

4A (16 分) 求解等腰直角三角形区域的 Laplace 方程。两直角边函数值为常数 V_0, 斜边函数值为 0.

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0,\qquad x>0,y>0,x+y<a,$$
$$u|_{x=0}=u|_{y=0}=V_0,\quad u|_{x+y=a}=0.$$

4B (12 分) 求解正方形区域的 Laplace 方程。正方形左边与下边函数值为常数 V_1, 右边与上边函数值为常数 V_2.

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0,\qquad 0<x<a,\quad 0<y<a,$$
$$u|_{x=0}=u|_{y=0}=V_1,\quad u|_{x=a}=u|_{y=a}=V_2.$$

解答:

4A 可以 $x+y=a$ 为界作奇延拓至正方形区域, 问题转化为 4B 取 $V_2=-V_1=-V_0$ 的情况. (4 分). 后续计算参照 4B.

4B 以下给出 4B 的两种解法.

解法 1

- 齐次化(3 分): 设 $u=V_1+w_1+w_2$, 其中 w_1 满足

$$\frac{\partial^2w_1}{\partial x^2}+\frac{\partial^2w_1}{\partial y^2}=0,\qquad 0<x<a,\quad 0<y<a,$$
$$w_1|_{x=0}=w_1|_{y=0}=w_1|_{x=a}=0,\quad w_1|_{y=a}=V_2-V_1.$$

而 w_2 满足

$$\frac{\partial^2 w_2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w_2}{\partial y^2}=0, \qquad 0<x<a, \quad 0<y<a,$$
$$w_2|_{x=0}=w_2|_{y=0}=w_2|_{y=a}=0, \quad w_2|_{x=a}=V_2-V_1.$$

易知将 w_1 中 x 和 y 调换即可得到 w_2, 以下解 w_1.

- 分离变量: 设 $w_1=X(x)Y(y)$, 得到 $\frac{Y''}{Y}=-\frac{X''}{X}=\lambda$. 由边界条件 $X(0)=X(a)=0$, 因此 X 应为三角函数, 即 $\lambda>0$. (2 分)

  由此可得: $X=\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$, $Y=A_n\sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)+B_n\cosh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$. (3 分)

  即: $w_1=\sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n\sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)+B_n\cosh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)\right]\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$.

- 定系数: 将 w_1 的形式代入 $w_1|_{y=0}=0, w_1|_{y=a}=V_2-V_1$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)=0,$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n\sinh(n\pi)+B_n\cosh(n\pi)\right]\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)=V_2-V_1, \tag{10}$$

得到 $B_n=0$, $A_n=\frac{1}{\sinh(n\pi)}\frac{2}{a}\int_0^a\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)(V_2-V_1)=\frac{2(V_2-V_1)}{n\pi\sinh(n\pi)}[1-(-1)^n]$. (4 分)

同理可得 w_2.
综上得

$$\begin{aligned}u&=V_1+w_1+w_2\\&=V_1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(V_2-V_1)}{n\pi\sinh(n\pi)}[1-(-1)^n]\left[\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)+\sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)\sinh\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\end{aligned}$$

解法 2 (给分同解法 1)

- 齐次化: 考虑 $u=v+w$, 其中 v 用于同时齐次化方程与左右两侧的边界条件, 即

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0, \qquad 0<x<a, \quad 0<y<a,$$
$$v|_{x=0}=V_1, \quad v|_{x=a}=V_2.$$

可取 $v=V_1+\frac{V_2-V_1}{a}x$. 由此得

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}=0, \qquad 0<x<a, \quad 0<y<a,$$
$$w|_{x=0}=w|_{x=a}=0,$$
$$w|_{y=0}=\frac{V_1-V_2}{a}x, \quad w|_{y=a}=(V_1-V_2)(\frac{x}{a}-1).$$

- 分离变量: 同解法 1, $w=\sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n\sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)+B_n\cosh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)\right]\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$.
- 定系数: 类似解法 1, 得到

$$B_n=\frac{2(V_1-V_2)}{n\pi}(-1)^{n+1},$$

$$A_n\sinh(n\pi)+B_n\cosh(n\pi)=-\frac{2(V_1-V_2)}{n\pi},$$

$$A_n=\frac{2(V_1-V_2)}{n\pi\sinh(n\pi)}[(-1)^n\cosh(n\pi)-1].$$

综上:

$$u=V_1+\frac{V_2-V_1}{a}x+\sum_{n=1}\left[A_n\sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)+B_n\cosh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)\right]\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \tag{11}$$

其中 A_n, B_n 见上.

注: 解法 1 中, 也可将方程分成四个部分, 分别对应某一条边上函数取值非零, 其余各边取值为零.

解法 2 中, 有些同学在齐次化后将 y 方向边界条件写错, 这种情况最多 9 分.

5. (12 分) 证明对于如下本征值问题, 不同本征值对应的本征函数具有正交性:

$$\frac{d^4X}{dx^4}+\lambda X=0,\qquad 0<x<l,$$
$$X|_{x=0}=X|_{x=l}=0,\quad \left.\frac{d^2X}{dx^2}\right|_{x=0}=\left.\frac{d^2X}{dx^2}\right|_{x=l}=0.$$

解答:

解法 1. 通过算符的自伴性证明

要证明算符 $L=\frac{d^4}{dx^4}$ 是自伴的, 只需证明对满足边界条件的函数 $f(x), g(x)$ 有

$$\langle Lf,g\rangle-\langle f,Lg\rangle=0 \tag{12}$$

即

$$\int_0^l dx\left(g(x)\frac{d^4}{dx^4}f^*(x)-f^*(x)\frac{d^4}{dx^4}g(x)\right)=0. \tag{13}$$

(4 分)

要证明上式, 需要通过分部积分代入边界条件:

$$\begin{aligned}
&\int_0^l dx\, g\frac{d^4}{dx^4}f^*-f^*\frac{d^4}{dx^4}g\\
=&\left(gf'''^*-f^*g'''\right)\Big|_0^l-\int_0^l dx\,(g'f'''^*-f'^*g''')\\
=&-\int_0^l dx\,(g'f'''^*-f'^*g''')\\
=&-\left(g'f''^*-f'^*g''\right)\Big|_0^l+\int_0^l dx\,(g''f''^*-f''^*g'')\\
=&0
\end{aligned}$$

注意最后一行的被积函数两项抵消。(计算过程 6 分)

有了自伴性, 很容易得到本征值为实数、本征函数正交:

设 $Lf = \lambda f$:

$$\begin{aligned} &\langle Lf, f\rangle - \langle f, Lf\rangle = 0 \\ \Rightarrow &(\lambda^* - \lambda)\int_0^l dx\, f^* f = 0 \\ \Rightarrow &\lambda^* = \lambda \end{aligned} \tag{14}$$

设 $Lf = \lambda_1 f$, $Lg = \lambda_2 g$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$\begin{aligned} &\langle Lf, g\rangle - \langle f, Lg\rangle = 0 \\ \Rightarrow &(\lambda_1 - \lambda_2)\int_0^l dx\, f^* g = 0 \\ \Rightarrow &\int_0^l dx\, f^* g = 0 \end{aligned} \tag{15}$$

(2 分)

证明逻辑清晰即可，不要求给出所有细节。内积的定义未取复共轭者未扣分。

解法 2. 直接求解本征函数

也可以直接求解算符 L 的本征函数。通过计算可以证明 $\lambda \geq 0$ 时边界条件无法满足。对于 $\lambda < 0$, 本征函数的形式为:

$$X(x) = C_1 \sin kx + C_2 \cos kx + C_3 e^{kx} + C_4 e^{-kx}, \quad \lambda = -k^4 \tag{16}$$

(排除 $\lambda \geq 0$ 的情况, 得到本征函数的形式 6 分)

根据边界条件可以定出系数以及 k 的取值。根据 $X|_{x=0} = X|_{x=l} = 0$, $\left.\frac{d^2X}{dx^2}\right|_{x=0} = \left.\frac{d^2X}{dx^2}\right|_{x=l} = 0$, 我们有:

$$\begin{cases} C_2 + C_3 + C_4 = 0, \\ C_1 \sin kl + C_2 \cos kl + C_3 e^{kl} + C_4 e^{-kl} = 0, \\ k^2(-C_2 + C_3 + C_4) = 0, \\ k^2(-C_1 \sin kl - C_2 \cos kl + C_3 e^{kl} + C_4 e^{-kl}) = 0; \end{cases} \tag{17}$$

可以得到 $C_2 = C_3 = C_4 = 0$ 以及 $k_n = \frac{\pi n}{l}$, $n = 1, 2\cdots$ 于是本征函数为:

$$X_n(x) = \sin \frac{\pi n}{l} x, \quad n = 1, 2\cdots \tag{18}$$

(得到正确的本征函数和本征值 6 分)

根据三角函数的正交性即可说明本征函数的正交性。

6. (16 分) 求解半圆形区域的 Laplace 方程。边界的上半部分 ($y > 0$) 函数值为常数 V_0, 边界的下半部分 ($y < 0$) 函数值为 $-V_0$.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \qquad x^2 + y^2 < R^2, \quad x > 0. \\ &u|_{x^2+y^2=R^2, y>0} = u|_{x=0, y>0} = V_0, \\ &u|_{x^2+y^2=R^2, y<0} = u|_{x=0, y<0} = -V_0. \end{aligned}$$

解答:

- 转换到极坐标系:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\frac{\partial u}{\partial r})+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0, \qquad r<R, -\pi/2<\phi<\pi/2$$
$$u|_{r=R,\phi>0}=u|_{\phi=\pi/2}=V_0$$
$$u|_{r=R,\phi<0}=u|_{\phi=-\pi/2}=-V_0$$

- 齐次化边界条件 （5 分）:
设 $u=p+v$, 其中 p 满足:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\frac{\partial p}{\partial r})+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 p}{\partial \phi^2}=0, \qquad r<R, -\pi/2<\phi<\pi/2$$
$$p|_{\phi=\pi/2}=V_0$$
$$p|_{\phi=-\pi/2}=-V_0$$

可取 $p=2V_0\phi/\pi$, 此时 v 满足:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\frac{\partial v}{\partial r})+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \phi^2}=0, \qquad r<R, -\pi/2<\phi<\pi/2$$
$$v|_{r=R,\phi>0}=V_0-2V_0\phi/\pi \qquad v|_{r=R,\phi<0}=-V_0-2V_0\phi/\pi$$
$$v|_{\phi=\pi/2}=v|_{\phi=-\pi/2}=0$$

注：有些同学取 $p=V_0\sin\phi$，也可齐次化边界条件，但此时 p 和 v 所满足的方程需做出相应改变。若未能给出 p 与 v 满足的正确方程，则只能得到边界条件齐次化的 5 分。

- 分离变量解方程:
设 $v=R(r)\Phi(\phi)$, 得到（2 分）

$$r\frac{d}{dr}(r\frac{dR}{dr})\frac{1}{R}=-\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}\frac{1}{\Phi}=\lambda. \tag{19}$$

由边界条件 $\Phi(-\pi/2)=\Phi(\pi/2)=0$, 可得本征函数 $\sin n(\phi-\pi/2)$. 考虑 $R(0)<\infty$, 得到（5 分）

$$v(r,\phi)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n r^n\sin n(\phi-\pi/2). \tag{20}$$

- 计算系数（4 分）:

$$v|_{r=R}=\sum_n A_n R^n\sin n(\phi-\pi/2)=\begin{cases} V_0-2V_0\phi/\pi & \phi>0 \\ -V_0-2V_0\phi/\pi & \phi<0 \end{cases} \tag{21}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A_n &= \frac{1}{R^n}\frac{\int_{-\pi/2}^{0}d\phi(-V_0-2V_0\phi/\pi)\sin n(\phi-\pi/2)+\int_0^{\pi/2}d\phi(V_0-2V_0\phi/\pi)\sin n(\phi-\pi/2)}{\int_{\pi/2}^{\pi/2}d\phi\sin^2 n(\phi-\pi/2)} \\ &= \frac{4V_0}{n\pi R^n}\cos\frac{n\pi}{2} \end{aligned} \tag{22}$$

- 最终结果为

$$\begin{aligned} u &= \frac{2V_0\phi}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4V_0}{n\pi} \cos\frac{n\pi}{2} (\frac{r}{R})^n \sin n(\phi - \pi/2) \\ &= \frac{2V_0\phi}{\pi} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2V_0}{k\pi} (\frac{r}{R})^{2k} \sin 2k\phi. \end{aligned}$$

最后一行考虑到 n 为奇数时系数为零，所以取 $n = 2k$.

7. (18 分) 考虑弦在周期外力作用下的阻尼振动，经过足够长时间后，初始条件的影响因阻尼作用衰减殆尽，弦作周期振动。求解此周期振动，即求如下方程在 $t \to \infty$ 时的解:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2h\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x)\cos(\omega t), \qquad 0 < x < l, \\ &u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \end{aligned}$$

其中

$$f(x) = F \sin\frac{3\pi x}{2l} \cos\frac{\pi x}{2l}.$$

h, a, ω, F 为常数，h 满足 $0 < h < \pi a/l$.

解答:

方法 1. 本征函数展开

可以将方程左侧和右侧非齐次项都按照 x 方向的本征函数展开。根据边界条件，x 方向的本征函数为:

$$X_n(x) = \sin k_n x, \quad k_n = \frac{\pi n}{l}; \tag{23}$$

直接三角函数积化和差，或者利用傅里叶级数公式，很容易将非齐次项按照本征函数展开:

$$\begin{aligned} &f(x)\cos(\omega t) \\ =&F \sin\frac{3\pi x}{2l} \cos\frac{\pi x}{2l} \cos(\omega t) \\ =&\frac{F}{2}(\sin\frac{2\pi x}{l} + \sin\frac{\pi x}{l})\cos(\omega t). \end{aligned} \tag{24}$$

(非齐次项按照本征函数展开 3 分)

设解的形式为 $u(x,t) = \sum_n X_n(x)T_n(t)$, 则方程可以展开为:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2h\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x)\cos(\omega t) \\ \Rightarrow &\sum_n X_n \left(T_n'' + 2hT_n' + a^2 k_n^2 T_n \right) = \sum_n X_n(x) f_n(t) \\ \Rightarrow &T_n'' + 2hT_n' + a^2 k_n^2 T_n = f_n(t) \end{aligned} \tag{25}$$

其中 $f_n(t)$ 满足:

$$f_n(t) = \begin{cases} \frac{F}{2}\cos\omega t & n = 1, 2; \\ 0 & n > 2. \end{cases} \tag{26}$$

(得到 $T_n(t)$ 满足的常微分方程 6 分)

下面我们求解 $T_n(t)$. 对于 $n > 2$ 的部分，由于阻尼项 $2h\frac{\partial u}{\partial t}$ 的存在以及没有驱动 (非齐次项为 0), $T_n(t)$ 会随时间指数衰减，因此这些部分在 $t \to \infty$ 时没有贡献 (从以下计算中也容易得出此结论), 我们只需要考虑 $n = 1, 2$。

对于 $n=1,2$, 我们需要求解的常微分方程是:

$$T_n'' + 2hT_n' + a^2k_n^2T_n = \frac{F}{2}\cos\omega t \tag{27}$$

求解这一方程有很多种方式, 方法之一是利用齐次化原理: $T_n(t) = \int_{-\infty}^{t} d\tau\, w_n(t;\tau)$(这里积分下界取为 $-\infty$, 是因为我们关心的是长时间稳定的行为, 即 $t\to\infty$, 所以 $\int_0^t$ 可换成 $\int_{-\infty}^t$), 其中 $w_n(t;\tau)$ 满足:

$$\begin{aligned}
&\frac{d^2w_n}{dt^2} + 2h\frac{dw_n}{dt} + a^2k_n^2w_n = 0,\\
&w_n|_{t=\tau} = 0, \quad \left.\frac{dw_n}{dt}\right|_{t=\tau} = \frac{F}{2}\cos\omega\tau
\end{aligned}$$

设 $w_n\sim e^{\kappa t}$, 则 κ 满足:

$$\begin{aligned}
&\kappa^2 + 2h\kappa + a^2k_n^2 = 0\\
&\kappa = -h \pm i\sqrt{a^2k_n^2 - h^2}
\end{aligned} \tag{28}$$

记 $\omega_n = \sqrt{a^2k_n^2-h^2}$, 于是 $w_n(t;\tau) = e^{-h(t-\tau)}\Big[C_1\sin\omega_n(t-\tau) + C_2\cos\omega_n(t-\tau)\Big]$。
根据初始条件, 可以得到: $C_2=0$, $C_1 = F\cos\omega\tau/2\omega_n$, 于是:

$$w_n(t;\tau) = \frac{F\cos\omega\tau}{2\omega_n}e^{-h(t-\tau)}\sin\omega_n(t-\tau) \tag{29}$$

(得到 $w_n(t;\tau)$ 表达式 4 分)

有了 $w_n(t;\tau)$, 不难计算 $T_n(t)$:

$$\begin{aligned}
T_n(t) &= \int_{-\infty}^{t} d\tau\, w_n(t;\tau)\\
&= \frac{Fe^{-ht}}{2\omega_n}\int_{-\infty}^{t} d\tau\, e^{h\tau}\cos\omega\tau\sin\omega_n(t-\tau)\\
&= \frac{Fe^{-ht}}{2\omega_n}\int_{-\infty}^{t} d\tau\ e^{h\tau}\frac{e^{i\omega\tau}+e^{-i\omega\tau}}{2}\frac{e^{i\omega_n(t-\tau)}-e^{-i\omega_n(t-\tau)}}{2i}\\
&= \frac{Fe^{-ht}}{2\omega_n}\int_{-\infty}^{t} d\tau\ \mathrm{Re}\frac{e^{h\tau}[e^{i\omega\tau}e^{i\omega_n(t-\tau)}+e^{-i\omega\tau}e^{i\omega_n(t-\tau)}]}{2i}\\
&= \frac{F}{2\omega_n}\mathrm{Re}\frac{1}{2i}[\frac{e^{i\omega t}}{(h+i\omega)-i\omega_n} + \frac{e^{-i\omega t}}{(h-i\omega)-i\omega_n}]\\
&= \frac{F}{2}\left(\frac{a^2k_n^2-\omega^2}{(\omega^2-a^2k_n^2)^2+4\omega^2h^2}\cos\omega t + \frac{2h\omega}{(\omega^2-a^2k_n^2)^2+4\omega^2h^2}\sin\omega t\right).
\end{aligned} \tag{30}$$

其中最后一行利用了 $(h\pm i\omega)^2+\omega_n^2 = h^2-\omega^2+\omega_n^2\pm 2i\omega h = a^2k_n^2-\omega^2\pm 2i\omega h$. Eq. (30) 也可写成 $T_n(t) = \frac{F}{2\sqrt{(\omega^2-a^2k_n^2)^2+4\omega^2h^2}}\cos(\omega t+\delta)$, 其中 δ 满足 $\tan\delta = \frac{2h\omega}{\omega^2-(ak_n)^2}$.

由于 Eq. (27) 中外力 $\frac{F}{2}\cos\omega t = \frac{F}{2}\mathrm{Re}(e^{i\omega t})$ 形式比较特殊, Eq. (27) 也可用另一种方法求解。设 $T_n(t) = \mathrm{Re}(A_ne^{i\omega t})$, 其中 A_n 为复数, 带入 Eq. (27) 有 $(-\omega^2+2ih\omega+k_n^2a^2)A_n = F/2 \Rightarrow A_n = \frac{F}{2}\frac{1}{-\omega^2+2ih\omega+k_n^2a^2}$, 由此得到的 T_n 形式和 Eq. (30) 一致.

最终表达式为:

$$u(x,t) = \frac{F}{2}\sum_{n=1,2}\sin\frac{n\pi x}{l}\left(\frac{\frac{n^2\pi^2a^2}{l^2}-\omega^2}{(\omega^2-\frac{n^2\pi^2a^2}{l^2})^2+4\omega^2h^2}\cos\omega t + \frac{2h\omega}{(\omega^2-\frac{n^2\pi^2a^2}{l^2})^2+4\omega^2h^2}\sin\omega t\right) \tag{31}$$

(得到最终结果 $u(x,t)$ 表达式 5 分)

方法 2. 求特解

由于阻尼项的存在，在 $t \to \infty$ 的极限下，$u(x,t)$ 只有频率为驱动频率 ω 的成分，但是 $u(x,t)$ 的相位可以和驱动的相位不同。

非齐次项可以按本征函数 $X_n(x) = \sin(n\pi x/l)$ 展开为：

$$\begin{aligned} & f(x)\cos(\omega t) \\ =& F \sin\frac{3\pi x}{2l}\cos\frac{\pi x}{2l}\cos(\omega t) \\ =& \frac{F}{2}(\sin\frac{2\pi x}{l}+\sin\frac{\pi x}{l})\cos(\omega t) \end{aligned} \tag{32}$$

(非齐次项展开 3 分)

解的一般形式为 $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t)$. 根据周期外力的形式可知，$t \to \infty$ 时，$u(x,t)$ 应该具有以下形式：

$$\begin{aligned} u(x,t) = & \sin\frac{\pi}{l}x(C_1\sin\omega t + C_2\cos\omega t) \\ & + \sin\frac{2\pi}{l}x(C_3\sin\omega t + C_4\cos\omega t) \end{aligned} \tag{33}$$

或者更简洁地表示为：

$$u(x,t) = \mathrm{Re}\left[A_1\sin\frac{\pi}{l}x\,e^{i\omega t} + A_2\sin\frac{2\pi}{l}x\,e^{i\omega t}\right] \tag{34}$$

(得到任意一种特解的正确形式 9 分)

下面我们求解复系数 A_1, A_2(或者实系数 C_1, C_2, C_3, C_4)。代入方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2h\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \mathrm{Re}\left[\frac{F}{2}(\sin\frac{2\pi x}{l}+\sin\frac{\pi x}{l})e^{i\omega t}\right] \tag{35}$$

我们得到：

$$\begin{aligned} (-\omega^2 + 2hi\omega + \frac{a^2\pi^2}{l^2})A_1 &= \frac{F}{2} \\ (-\omega^2 + 2hi\omega + \frac{4a^2\pi^2}{l^2})A_2 &= \frac{F}{2} \end{aligned} \tag{36}$$

于是：

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{F}{2}\mathrm{Re}\left[\sin\frac{\pi}{l}x\,\frac{1}{(-\omega^2+2hi\omega+\frac{a^2\pi^2}{l^2})}e^{i\omega t} + \sin\frac{2\pi}{l}x\,\frac{1}{(-\omega^2+2hi\omega+\frac{4a^2\pi^2}{l^2})}e^{i\omega t}\right] \\ &= \frac{F}{2}\sin\frac{\pi}{l}x\left(\frac{\frac{a^2\pi^2}{l^2}-\omega^2}{(\omega^2-\frac{a^2\pi^2}{l^2})^2+4\omega^2h^2}\cos\omega t + \frac{2h\omega}{(\omega^2-\frac{a^2\pi^2}{l^2})^2+4\omega^2h^2}\sin\omega t\right) \\ &+ \frac{F}{2}\sin\frac{2\pi}{l}x\left(\frac{\frac{4a^2\pi^2}{l^2}-\omega^2}{(\omega^2-\frac{4a^2\pi^2}{l^2})^2+4\omega^2h^2}\cos\omega t + \frac{2h\omega}{(\omega^2-\frac{4a^2\pi^2}{l^2})^2+4\omega^2h^2}\sin\omega t\right) \end{aligned} \tag{37}$$

(得到最后的结果 6 分)